[Grenoble INP - Esisar]

PX222 - AUTO ELEC

Carnet de Bord

Contrôle de courant dans un circuit inductif

Antton Chevrier Lucas Fernandez Francis Ferguson

Période : Mars à juin 2026

Dernière mise à jour : 31 mars 2026

Table des matières

1 Mercredi 18 mars 2026 **3**
1.1 Modélisation des éléments du montage 3
1.1.1 Bobine 3
1.1.2 Amplificateur 4
1.1.3 Calcul de la boucle ouverte 4
1.2 Pour la prochaine séance 4

2 Mardi 31 mars 2026 **6**

Introduction

L'objectif de ce projet est de réaliser un asservissement de courant dans un circuit inductif, au travers de la bobine étudiée en PX221. Nous utilserons un microcontrôleur STM-32 pour réaliser l'asservissement numérique.

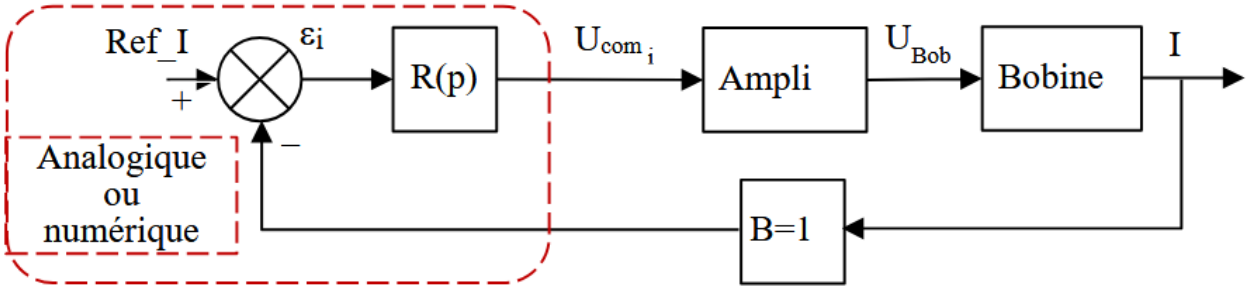


FIGURE 1 – Schéma bloc du montage à réaliser

Séance 1

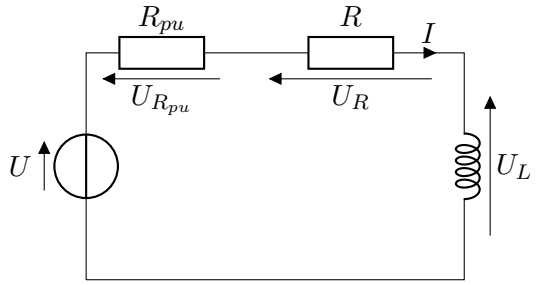
Mercredi 18 mars 2026

1.1 Modélisation des éléments du montage

Pour commencer, nous avons modélisé les différents éléments du montage à l'aide de leurs fonctions de transfert respectives.

1.1.1 Bobine

Pour trouver la fonction de transfert de la bobine, nous pouvons la modéliser comme un circuit RL, couplé à une résistance de puissance de 12 Ω en série afin de pouvoir par la suite diviser la constante de temps par 2. D'après le PX221 du premier semestre, nous savons également que la résistance de la bobine est de 14 Ω et que son inductance est de 1,2 H.



On a alors $U = RI + R_{pu}I + ZI$ avec $Z = jL\omega$. On obtient donc $U = I(R + R_{pu} + jL\omega)$.
Sachant que la bobine prend en entrée la tension U est en sortie le courant I, on obtient la fonction de tranfert :

$$\begin{aligned} H_B(p) = \frac{I}{U} &= \frac{1}{R + R_{pu} + Lp} \\ &= \frac{\frac{1}{R+R_{pu}}}{1 + \frac{R+R_{pu}}{L}p} \\ H_B(p) = \frac{H_0}{1+\tau p} &\quad \text{avec } H_0 = \frac{1}{R+R_{pu}} \text{ et } \tau = \frac{L}{R+R_{pu}} \end{aligned}$$

1.1.2 Amplificateur

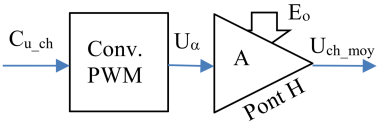


FIGURE 1.1 – Schéma bloc fonctionnel de l'amplificateur

On sait grâce au sujet que la sortie de l'amplificateur est donnée par :

$$U_{ch_{moy}} = (2C_{u_ch} - 1)E_0$$

Dans notre cas, on a $C_{u_ch} = U_{com}$ et $C_{h_{moy}} = U_{bob}$
Pour obtenir le gain de l'amplificateur on fait le rapport des dérivées de la tension de sortie sur la dérivéé de la tension d'entrée :

$$K_A = \frac{dU_{Bob}}{dU_{com}} = 2E_0$$

1.1.3 Calcul de la boucle ouverte

Afin de pouvoir calculer le correcteur à mettre en place, nous allons calculer la fonction de transfert du système complet en boucle ouverte.

$$\begin{aligned} H_{BO}(p) &= R(p) \cdot K_A \cdot H_B(p) \cdot B \\ &= k \cdot (2E_0) \cdot \frac{\frac{1}{R+R_{pu}}}{1+\tau p} \cdot 1 \\ &= \boxed{\frac{\frac{2kE_0}{R+R_{pu}}}{1+\tau p}} \end{aligned}$$

1.2 Pour la prochaine séance

Nous devrons avoir terminé les calculs des fonctions de transfert en boucle ouvertes et fermée, ainsi que le calcul du correcteur proportionnel.

Interséance

Nous avons calculé la fonction de transfert en boucle fermée du système.

$$\begin{aligned}
H_{BF}(p) &= \frac{H_{BO}(p)}{1+H_{BO}(p)} \\
&= \frac{\frac{2kE_0}{R+R_{pu}}\frac{1}{1+\tau p}}{1+\frac{2kE_0}{R+R_{pu}}\frac{1}{1+\tau p}} \\
&= \frac{K_{BO}}{1+\tau p+K_{BO}} \qquad \text{avec } K_{BO} = \frac{2kE_0}{R+R_{pu}} \\
&= \frac{\frac{K_{BO}}{1+K_{BO}}}{1+\frac{\tau p}{1+K_{BO}}}
\end{aligned}$$

On souhaite également une erreur statique de 5%. Or

$$\varepsilon = \frac{1}{1+K_{BO}} = \frac{1}{1+\frac{2kE_0}{R+R_{pu}}} = 0.05$$

donc

$$1+\frac{2kE_0}{R+R_{pu}} = \frac{1}{0.05}$$

d'où

$$k = \left(\frac{1}{0.05}-1\right)\frac{R+R_{pu}}{2E_0}$$

En faisant l'application numérique avec $R+R_{pu} = 26\,\Omega$ et $E_0 = 60\,\mathrm{V}$, on trouve $k \approx 4.1$

Séance 2

Mardi 31 mars 2026

Bien que théoriquement, le gain proportionnel de 4 calculé précédemment fonctionne en théorie, il ne sera pas réalisable en pratique. En effet, l'erreur statique est comprise entre 0 et 1 et le signal de commande doit être compris entre 0 et 1. Or, pour une consigne de 1, on a $U_{com} = k \cdot 1 = 4$ ce qui est impossible à réaliser. Nous devons donc étudier la possibilité d'un correcteur proportionnel-intégral afin de pouvoir régler le paramètre d'intégration ω_i.
Nous utilisons pour cela un script matlab qui nous permet de faire varier ω_i, avec un gain $k = 1$ et de visualiser la réponse temporelle du système. Nous choisissons la valeur la plus proche du dépassement de 5%. (figure 2.1). D'après la courbe jaune, nous trouvons alors $\omega_i = 36{,}95\,\text{rad/s}$. Nous l'avons paramétré de façoon à obtenir un dépassement inférieur à 5%.

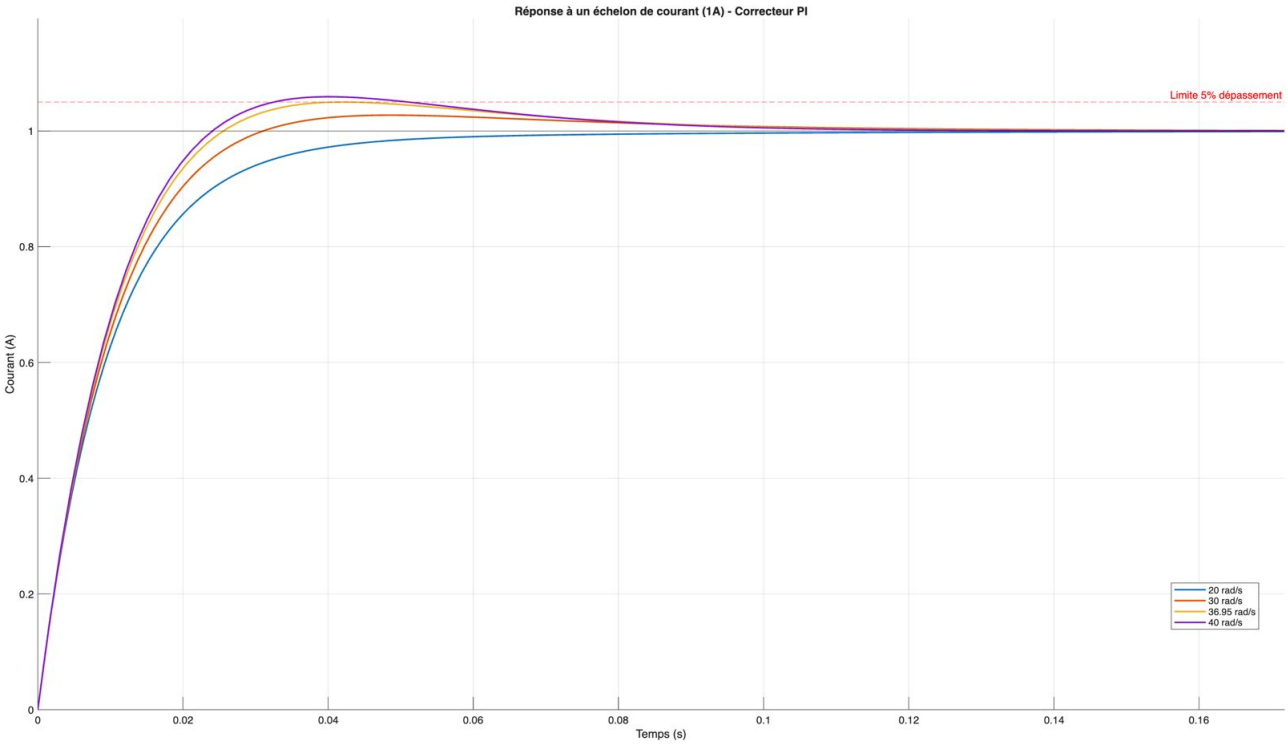


FIGURE 2.1 – Réponse temporelle du système pour différentes valeur de ω_i

```matlab
Rs = 14;
Rext = 12;
Rtot = Rs + Rext;
L = 1.2;
tau = L / Rtot;

E0 = 60;
Ka = 2 * E0;
B = 1;

s = tf('s');

H_charge = (1/Rtot) / (1 + tau*s);
H = Ka * H_charge * B;

fprintf('modele du systeme');
fprintf('Gain statique de la boucle ouverte (sans correcteur) : %.2f\n', dcgain(H));
fprintf('Constante de temps tau : %.4f s\n\n', tau);


k = 1;
wi_tests = [20,30,36.95,40];

figure('Name', 'Optimisation du correcteur PI');
hold on;

for wi = wi_tests
    R = k * (1 + wi/s);

    FTBO = R * H;
    FTBF = feedback(FTBO, 1);

    [y, t] = step(FTBF, 0.5);
    plot(t, y, 'LineWidth', 1.5);

    depassement = (max(y) - 1) * 100;
    fprintf('Pour wi = %2d rad/s : Depassement = %.2f %%\n', wi, max(0, depassement));
end

yline(1.05, 'r--', 'Limite 5% depassement');
yline(1.0, 'k-');
title('Reponse a un echelon de courant (1A) - Correcteur PI');
xlabel('Temps (s)');
ylabel('Courant (A)');
legend(string(wi_tests) + " rad/s", 'Location', 'best');
grid on;
```

Listing 2.1 – Script Matlab pour trouver le bon paramètre ω_i

Pour la prochaine séance, nous devrons nous renseigner sur l'utilisation et la programmation de carte STM32, notamment sur les différents ports disponibles les différentes façon de brancher les différents élément du montage à la carte.